



Online

Matemáticas Discretas

Ing. en Sistemas Computacionales

José Manuel Rodríguez Cantú

00612676

Tarea 2: Permutación o combinación

Módulo 2: Conjuntos y relaciones en matemáticas discretas

Ana Laura Merino Díaz

Fecha:

19 de julio de 2026

Análisis combinatorio de las entradas de un circuito digital combinacional

1. Análisis del problema

Un circuito digital combinacional es aquel cuya salida depende únicamente de la combinación de sus entradas en un instante determinado, sin considerar estados anteriores. El problema plantea diseñar el sistema de acceso de la puerta de una granja, la cual se activa mediante tres botones identificados como A, B y C. El sistema funciona con tres entradas; es decir, con una secuencia de tres pulsaciones.

Antes de contar los casos conviene decidir si el problema corresponde a una permutación o a una combinación. La diferencia está en el orden: en una combinación el orden de los elementos no altera el resultado, mientras que en una permutación sí lo altera. En este sistema el orden es determinante, porque la secuencia A, B, C abre la puerta de manera distinta a la secuencia C, B, A. Por esa razón el problema se resuelve con permutaciones y variaciones, no con combinaciones.

El ejercicio pide analizar dos escenarios sobre las tres entradas del circuito:

- Escenario 1: cada botón se pulsa una sola vez.
- Escenario 2: los botones pueden pulsarse más de una vez y alguno puede quedar sin pulsar.

2. Modelos matemáticos y notación

Para contar las secuencias posibles se aplica el **principio multiplicativo**, también llamado regla del producto: si un proceso se realiza por etapas y cada etapa admite un número fijo de opciones, el total de resultados es el producto del número de opciones de cada etapa.

Términos empleados

Permutación de n elementos: arreglo ordenado de todos los elementos de un conjunto, sin repetir ninguno. Se calcula con el factorial: $P(n) = n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$.

Variación con repetición de n elementos tomados de r en r: arreglo ordenado de r posiciones en el que cada una puede ocuparse con cualquiera de los n elementos, permitiéndose la repetición. Se calcula como $VR(n, r) = n^r$.

Combinación de n elementos tomados de r en r: selección en la que no importa el orden. Se calcula como $C(n, r) = n! / [r! (n - r)!]$. No se aplica en este problema porque aquí el orden sí importa.

3. Punto 1. Cada botón se pulsa una sola vez

Como existen tres botones distintos y tres posiciones, y ningún botón se repite, cada botón ocupa exactamente una posición. Se trata de una **permutación** de los tres elementos.

Procedimiento

Al aplicar el principio multiplicativo, la primera pulsación tiene 3 opciones; una vez usada, la segunda tiene 2 opciones restantes; y la tercera, 1 opción.

Posición	Opciones disponibles	Cantidad
1. ^a pulsación	A, B, C	3
2. ^a pulsación	Los 2 botones restantes	2
3. ^a pulsación	El botón restante	1

$$P(3) = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

Resultado

Existen **6 secuencias posibles**. Estas son las salidas del circuito en este escenario:

1. ABC	2. ACB	3. BAC
4. BCA	5. CAB	6. CBA

4. Punto 2. Los botones pueden pulsarse más de una vez

Al permitirse la repetición, y pudiendo quedar botones sin pulsar, cada una de las tres posiciones puede ocuparse con cualquiera de los tres botones de forma independiente. Se trata de una **variación con repetición**.

Procedimiento

Cada una de las tres pulsaciones mantiene 3 opciones, ya que las anteriores no reducen las disponibles.

Posición	Opciones disponibles	Cantidad
1. ^a pulsación	A, B, C	3
2. ^a pulsación	A, B, C	3
3. ^a pulsación	A, B, C	3

$$VR(3, 3) = 3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

Resultado

Existen **27 secuencias posibles**. Estas son las salidas del circuito en este escenario:

Inician con A	Inician con B	Inician con C
AAA	BAA	CAA
AAB	BAB	CAB
AAC	BAC	CAC
ABA	BBA	CBA
ABB	BBB	CBB
ABC	BBC	CBC
ACA	BCA	CCA
ACB	BCB	CCB
ACC	BCC	CCC

5. Interpretación de los resultados

El primer escenario produce 6 secuencias y el segundo, 27. La diferencia se explica por la repetición: al eliminar la restricción de usar cada botón una sola vez, el número de secuencias pasa de 6 a 27, esto es, se multiplica por 4.5.

En términos del circuito combinacional, cada secuencia representa una combinación de entradas distinta que el circuito debe poder distinguir para decidir su salida, es decir, abrir o mantener cerrada la puerta. Solo una de las secuencias corresponde a la clave correcta; las demás mantienen la puerta cerrada.

Desde la perspectiva de la seguridad, el segundo esquema es más robusto, pues ofrece 27 claves posibles frente a 6, lo que reduce la probabilidad de acertar al azar de 1 entre 6 (16.7 %) a 1 entre 27 (3.7 %). Además, las 6 secuencias del primer escenario están contenidas en las 27 del segundo: son precisamente aquellas en las que no se repite ningún botón.

6. Conclusión

El problema se modela con permutaciones y variaciones, no con combinaciones, porque el orden de las pulsaciones determina la salida del circuito. Bajo la condición de no repetición se obtienen 6 secuencias ($3!$), y al permitir la repetición se obtienen 27 (3^3). El ejercicio muestra cómo un cambio en las condiciones del problema modifica el modelo matemático aplicable y, con ello, el número de salidas de un circuito digital combinacional.

Fuentes de consulta

Floyd, T. L. (2016). *Fundamentos de sistemas digitales* (11.^a ed.). Pearson Educación.

Grimaldi, R. P. (1998). *Matemáticas discreta y combinatoria: una introducción con aplicaciones* (3.^a ed.). Addison-Wesley Iberoamericana.

Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas discretas* (6.^a ed.). Pearson Educación.

Rosen, K. H. (2004). *Matemática discreta y sus aplicaciones* (5.^a ed.). McGraw-Hill.